

东北大学

毕业设计（论文）开题报告

题 目： 基于语义描述桥接的多模态 RAG 系统设计与实现

学 院： 计算机科学与工程学院

专 业： 计算机科学与技术

学 号： 20225928 年级 2022 级

姓 名： 张琪

指导教师： 吴刚 教授

东北大学教务处印制

2026 年 1 月 12 日

选题意义	随着数字媒体技术的发展与互联网应用的普及，图像、视频等多媒体数据规模持续快速增长，数据形态呈现出高度非结构化与跨模态混合的特点，给信息理解、知识组织与智能生成带来了显著挑战。传统信息检索方法主要依赖关键词匹配或低层视觉特征表达，难以准确刻画图像内容所蕴含的高层语义关系，使得系统难以为生成式模型提供准确、充分的上下文支持，进而影响生成结果的可靠性与专业性。特别是在跨模态场景下，用户以自然语言提出问题时，系统往往难以准确关联到相关视觉知识内容，导致生成模型出现事实缺失或语义偏差等问题，严重制约了多模态知识服务能力的提升^{[1][2]}。 近年来，检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）技术通过为大型语言模型引入外部知识库，显著提升了问答系统与推理任务的准确性，在自然语言处理领域取得了显著成功。然而，这一主流的 RAG 技术范式仍存在明显的局限性：以纯文本知识库为核心的传统 RAG 系统虽然技术成熟、效率较高，但知识形态的单一性使其只能处理和检索文本形式的编码知识，而无法直接理解、组织或利用图像、图表、示意图等非文本模态中蕴含的丰富信息。这导致在面对真实世界中广泛存在的多模态知识时，RAG 系统提供的检索上下文存在固有的信息缺口。生成模型仅能基于不完整的文本上下文进行生成，因此在涉及视觉概念、空间关系或形象化知识的任务中，其输出的可靠性与专业性难以得到保证^{[1][2][4]}。 随着多模态人工智能技术的快速发展，以 BLIP-2^[5]、LLaVA^[6]、Qwen-VL^[7] 等为代表的多模态大模型展现出前所未有的跨模态语义理解与生成能力，为革新传统多模态 RAG 架构提供了新的技术路径。这些模型能够将视觉信息转换为高质量的文本描述，有效桥接视觉与语言之间的模态鸿沟。然而，现有研究大多仍聚焦于改进单一检索路径或扩充纯文本知识库，未能充分发挥此类大模型在构建端到端、可解释、易部署的多模态知识库系统中的全部潜力。 在此背景下，多模态 RAG（Multimodal Retrieval-Augmented Generation）逐渐成为研究热点，相关工作开始尝试将图像、文档版面结
-------------	--

	构等视觉信息引入检索与生成流程，以提升对视觉密集型知识内容的理解能力^[1]。现有方法主要采用两类技术路线：一类是基于 CLIP^[3]等跨模态嵌入模型构建统一向量空间，实现图文联合检索后再进行生成；另一类是通过图像进行区域切分、OCR 识别或结构化标注，将视觉信息转化为可检索的文本片段后再接入传统 RAG 流程^[2]。尽管这些方法在特定任务上取得了一定效果，但仍普遍存在系统结构复杂、跨模态对齐依赖度高、对领域数据质量敏感以及检索与生成耦合度高、工程部署成本较高等问题，难以直接迁移至专业垂直领域（如历史地图、工程示意图和技术文档插图等）的大规模知识库应用场景^[4]。 鉴于此，本课题旨在突破现有技术范式的局限，设计并实现一个基于多模态大模型与“描述桥接”架构的多模态 RAG 知识库系统。本课题的核心创新在于，摒弃了直接进行复杂跨模态向量对齐的传统技术路径，转而利用多模态大模型的强大语义理解能力，将图像“翻译”成结构化的详细文本描述，从而将复杂的多模态检索问题巧妙地转换为成熟的单文本检索问题。在此基础上，系统设计“文本→图像”与“图像→图像”的双路检索机制，并集成基于描述的智能问答功能，构建从多模态数据管理到深度知识服务的完整闭环。本课题的研究具有重要的理论意义和实际应用价值，不仅能够推动多模态检索技术的发展，还能为专业领域的知识数字化提供可行的技术方案。
国内外研究现状概述	多模态检索与知识库系统的研究是当前人工智能领域的热点方向，国内外学者在该领域开展了大量研究工作。 （一）多模态表示学习与跨模态检索研究 在多模态表示学习领域，OpenAI 于 2021 年提出了 CLIP（Contrastive Language-Image Pre-training）模型，通过对比学习方式在大规模图文对数据上训练统一的图文向量空间，实现了高效的跨模态检索能力，为后续多模态理解任务提供了重要基础模型^[3]。CLIP 在通用图文匹配任务中表现优异，但在细粒度语义理解和复杂场景推理方面仍存在一定局限。 在传统跨模态检索方向，国内学者提出了多种基于深度学习的跨模态

哈希方法，如多层次相关对抗哈希、深度变分哈希等。通过构建统一的哈希表示空间，有效提升了图文检索的效率与准确性。该类方法在大规模检索任务中具备一定优势，但在复杂语义表达与自然语言问答等任务中能力有限。

（二）多模态大模型与视觉语言理解研究

随着大规模预训练模型的发展，多模态大模型逐渐成为视觉语言理解的重要技术路线。Salesforce 于 2023 年提出 BLIP-2 模型，通过 Querying Transformer (Q-Former) 将冻结的图像编码器与大型语言模型连接，在显著减少可训练参数的前提下取得了良好性能，在零样本 VQA 任务中超过 Flamingo 80B 模型 8.7%，而可训练参数仅为其 1/54^[5]。

在视觉指令调优方面，Liu 等人于 2023 年提出 LLaVA 模型，首次系统性地利用 GPT-4 生成多模态指令数据并进行端到端训练，使模型具备较强的通用视觉语言理解能力，在 Science QA 数据集上达到 92.53% 的准确率^[6]。同年，阿里巴巴达摩院推出 Qwen-VL 系列模型，通过视觉接收器设计与三阶段训练策略，在多个视觉理解基准测试中取得同规模模型的领先性能^{[7][8]}。2024 年，Liu 等人在 LLaVA 基础上提出改进模型 LLaVA-1.5，进一步增强了细节感知并降低模型幻觉^[9]。

（三）多模态 RAG 与检索增强生成研究

在检索增强生成框架方面，RAG 技术已被广泛应用于文本问答场景，但在多模态领域的研究仍处于发展阶段。Ma 等人于 2024 年提出 Multi-modal Retrieval Augmented Multi-modal Generation (M²RAG) 任务，通过构建统一基准与评测体系，系统研究多模态检索增强生成方法，并验证了多模态检索在生成质量提升方面的有效性，其方法在特定任务设置下使 7B - 8B 规模模型取得优于未微调 GPT-4o 的性能表现^[10]。

Riedler 和 Langer 于 2024 年提出面向工业应用的多模态 RAG 优化方法，通过引入多模态输入与结构化检索策略提升工业文档场景下的 RAG 性能^[11]。在专业领域应用方面，MMed-RAG 系统针对医学视觉语言模型设计了通用多模态 RAG 框架，用于支持医学影像相关的检索与问答任务^[12]。

（四）向量数据库与检索系统基础设施研究

在知识存储与高效检索方面，向量数据库成为多模态 RAG 系统的重要基础组件。Milvus 是由国内企业 Zilliz 开发的开源向量数据库系统，支持 IVF、HNSW 等多种索引结构，并具备分布式架构与 GPU 加速能力，可实现十亿级向量的高效检索^{[13][14]}。此外，ChromaDB^[15]、Qdrant 等轻量级向量数据库也为多模态应用提供了灵活的部署选择。

在嵌入模型方面，北京智源人工智能研究院提出 BGE 系列文本嵌入模型，通过 Retromae 预训练与对比学习微调策略，在多项文本检索任务中取得较好性能^[16]；腾讯 AI Lab 提出的 Directional Skip-Gram (DSG) 词嵌入模型，通过在词预测过程中明确区分左右语境并引入方向向量，在保证与原始 skip-gram 模型相近训练效率的同时，有效提升了词嵌入的语义（如词相似度）与句法（如词性标注）表征质量^[17]，为中文检索等任务所需的高质量词向量技术提供了重要基础。这些技术为构建稳定可扩展的多模态知识库系统提供了必要支撑。

（五）研究现状总结

综合国内外研究现状可以发现，当前多模态 RAG 技术主要存在以下不足：首先，以 CLIP^[3]为代表的端到端跨模态检索方法虽然通用性强，但在专业垂直领域面临数据稀缺和微调成本高昂的问题，且黑箱式的检索过程缺乏可解释性；其次，现有研究虽已将 RAG 的检索范围从文本扩展至图像、音频等多模态数据，但对多模态场景下文本到图像、图像到图像双路检索机制的探索仍处于初步阶段，尚未形成系统性的技术框架；第三，多模态大模型已展现出强大的跨模态理解能力，且已有研究（如 BLIP-2^[5]）探索其与 RAG 架构的结合，实现文本 - 图像的检索与生成协同；但如何进一步突破模态差异壁垒，构建端到端、支持多模态数据统一存储与推理的知识库系统，仍是当前研究需重点推进的方向^[18]。

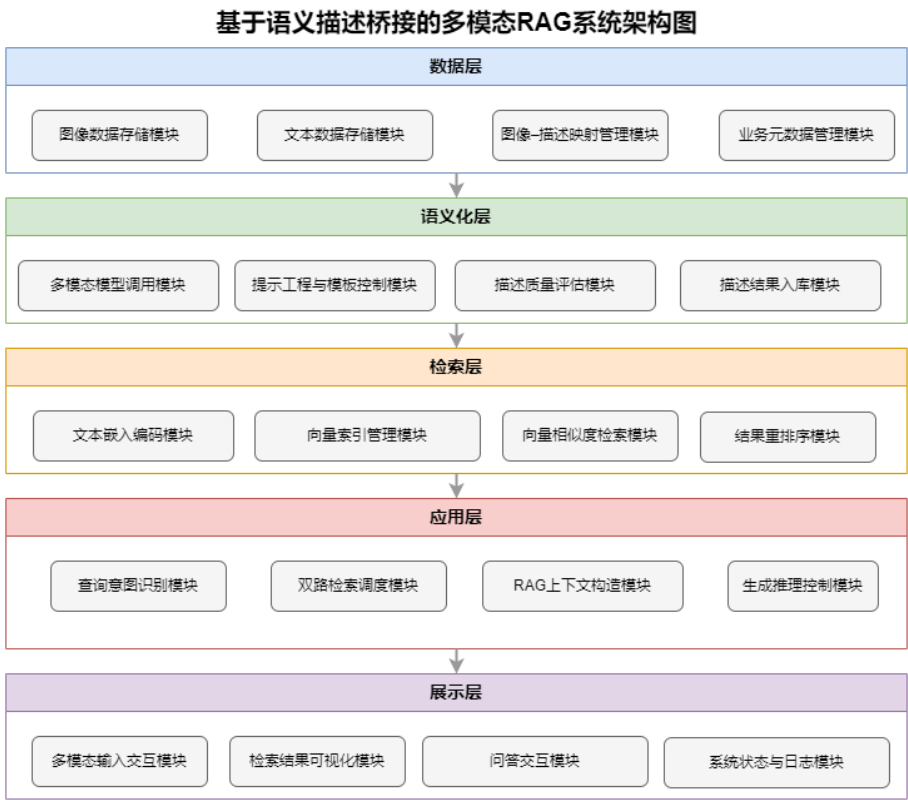
本课题针对上述问题，提出基于多模态大模型与双路检索的多模态 RAG 知识库系统。该系统的核心优势在于：（1）通过将图像转换为结构化文本描述，巧妙地将复杂的多模态检索问题转化为成熟的单文本检索问题，降

	低了技术复杂度；（2）设计了文本到图像、图像到图像的双路检索机制，提升了检索的灵活性和准确性；（3）系统架构轻量清晰，易于部署和适配专业领域，具有良好的可扩展性和可解释性。
主要研究内容	本课题围绕基于多模态大模型与双路检索的多模态 RAG 知识库系统的设计与实现展开研究，主要包括以下五个方面的研究内容： （一）图像数据语义化与知识库构建引擎 设计并实现一个图像数据语义化处理引擎，能够自动将图像数据转化为结构化、可检索的文本描述，并构建多模态知识库。这里的“高质量文本描述”指在语义层面能够覆盖图像的主体对象、空间结构及关键视觉属性（如颜色、形态和功能语义），在信息层面兼顾完整性与紧凑性，避免仅包含标签式短语或过度冗长的自然语言表述。具体研究内容包括：研究多模态大模型（如 LLaVA、BLIP-2、Qwen-VL 等）的图像描述生成能力，系统将通过提示工程引导多模态大模型生成多句式、要素覆盖型描述，并对描述长度与语义密度进行约束，以平衡检索效率与语义表达能力；设计描述质量评估机制，从语义一致性、信息覆盖度和描述可检索性等维度对生成文本进行自动评估，并结合人工抽样校验方式对描述质量进行定性分析；实现图像-描述对的映射关系管理，支持大规模数据的批量处理与增量更新；构建文本描述向量数据库，选择合适的嵌入模型（如 BGE、text2vec 等）和向量数据库（如 ChromaDB、Milvus 等），实现高效的向量存储与检索。同时，为保证不同领域图像描述的一致性与稳定性，还将探索基于模板约束与分层提示的描述生成策略，以降低模型输出的随机性。 （二）双路多模态检索机制的设计与实现 开发支持两种检索路径的统一检索引擎，实现文本到图像、图像到图像的双向检索。具体研究内容包括：文本到图像检索路径——将用户自然语言查询转换为向量表示，在描述向量库中进行相似度检索，返回对应的图像；图像到图像检索路径——对查询图像生成文本描述，将描述向量化后在向量库中检索，返回相似描述的对应该图像；研究检索结果融合与重排序策略，提升检索精度和用户体验；实现高效的大规模向量相似度搜索，平衡检索速度与准确率。

	（三）基于 RAG 的多模态智能问答系统 构建一个基于检索增强生成的多模态问答系统，能够基于检索返回的图像内容回答用户的各种问题。具体研究内容包括：设计 RAG 问答流程，根据用户问题在向量库中检索相关文本知识、图像描述以及必要的原始图像信息作为上下文；研究基于多模态上下文的提示工程技术，优化大模型的回答质量和准确性；实现智能输出决策机制，根据查询意图自动决定返回图像、文本答案或两者组合；开发答案生成与评估模块，确保回答的专业性和可靠性。 （四）可视化交互系统的设计与实现 开发一个用户友好的图形化交互界面，支持多模态检索与问答的完整流程。具体研究内容包括：设计简洁直观的用户界面，支持文本输入、图像上传、结果展示等多种交互方式；实现检索结果的多视图展示，包括图像网格、详细描述、相似度分数等；开发问答交互界面，支持多轮对话和历史记录管理；提供系统状态监控和可视化分析工具，展示检索过程和性能指标。 （五）系统评估与性能优化 建立全面的评估体系，验证系统的有效性和优越性。具体研究内容包括：构建或选择标准的多模态检索数据集（如 MS-COCO、Flickr30k 等）；设计量化评估指标，包括检索精度（Recall@K、mAP）、问答准确性、响应时间等；选取具有代表性的先进多模态检索与多模态 RAG 方法作为对比基线，包括基于跨模态嵌入模型的图文检索方法（如 CLIP 或 BLIP-2 embedding 方案）、基于 OCR 与文档结构解析的多模态 RAG 流程，以及纯文本 RAG 系统作为对照组，从检索准确率与问答性能两个层面对本系统进行系统性对比评估；进行系统鲁棒性测试，处理各种边界情况和异常输入；优化系统性能，包括处理速度、内存占用和可扩展性。
拟采用 的研究 思路	本课题采用“理论分析—系统设计—实验验证”相结合的研究方法，在充分调研多模态检索与 RAG 技术发展现状的基础上，围绕多模态语义建模、双路检索机制及生成增强问答流程开展系统化设计与实现。整体技术路线以分层架构与模块化解耦为设计原则，构建可扩展、可复现的多模态 RAG 知识库系统原型，并通过对比实验验证所提出方法的有效性。具体技术路线如下：

(一) 技术架构设计

本系统整体采用五层分层架构，自下而上依次为数据层、语义化层、检索层、应用层与展示层。各层之间通过标准化接口进行通信，以保证系统结构清晰、功能解耦及后期扩展的灵活性。系统总体数据流由底层数据管理逐步向上层知识服务推进，形成完整的多模态知识处理闭环。



图表 1 基于语义描述桥接的多模态 RAG 系统架构图

1. 数据层

数据层负责多模态原始数据及结构化信息的统一管理，包括图像文件存储、文本文档存储以及图像一文本描述映射关系与业务元数据管理等内容。系统为每条图像样本分配唯一标识符，并维护其对应的文本描述索引，用于支持后续检索结果回溯与问答展示。数据层同时支持批量数据导入与在线增量更新两种工作模式，为系统规模扩展提供基础支撑。

2. 语义化层

语义化层的核心任务是将原始图像信息转化为可检索、可解释的文本语义表示。该层通过调用多模态大模型对图像内容进行理解与描述生成，输出包含整体场景概述、关键实体对象、属性特征及必要结构关系的结构化文本描述。

为提升描述一致性与检索可用性，系统采用统一描述模板与提示工程策略，引导模型在描述中覆盖颜色、形态、位置关系及功能属性等关键视觉信息。同时可引入描述质量检测与人工抽样校验机制，对生成结果进行有效性评估，确保描述文本在语义完整性与专业性方面满足后续检索与问答需求。

3. 检索层

检索层以文本语义表示为核心进行统一索引与相似度搜索。系统采用文本嵌入模型对图像描述文本与文本知识进行统一向量化编码，并构建向量索引结构以支持大规模近似最近邻搜索。

在向量检索基础上，系统引入基于相似度得分与描述覆盖度的候选结果重排序机制，以缓解单一向量距离排序可能带来的语义偏差问题，提高检索结果的相关性与稳定性。检索层同时维护图像 ID 与原始数据之间的映射关系，支持结果回溯与多模态展示。

4. 应用层

应用层负责系统业务逻辑调度与 RAG 问答流程控制，是系统功能融合与创新设计的关键层级。该层实现双路检索调度机制：当用户输入为文本时，系统直接对文本进行向量化并在描述向量库中执行相似度检索，实现文本到图像的检索通路；当用户输入为图像时，系统首先在语义化层生成对应文本描述，再进入同一文本检索通路完成图像到图像的检索过程，从而实现统一检索框架下的双路查询机制。

在问答生成阶段，应用层根据检索返回的多条图像描述以及原始图像信息构造 RAG 上下文提示，将结构化描述片段与用户问题共同输入至多模态大语言模型进行生成推理，实现基于真实知识支撑的多模态问答服务，以降低模型幻觉风险并提升回答可信度。同时基于用户的问题类型，进行意图识别，实现智能输出决策机制，根据查询意图自动决定返回图像、文本答案或两者

组合。

5. 展示层

展示层通过 Web 界面为用户提供统一交互入口，支持文本输入、图像上传、检索结果可视化与问答结果展示等功能。系统以图像网格、文本摘要及相似度评分等多视图方式呈现检索结果，并支持查看原始图像与详细描述信息，辅助用户理解系统检索与生成过程，提升系统整体可解释性与用户体验。

(二) 关键技术选型与实现方案

在关键技术选型与实现方案方面，本课题围绕多模态语义建模、语义检索与系统服务架构等核心环节进行综合设计。

在图像语义理解阶段，选用具备图像理解与文本生成能力的多模态大模型作为图像语义描述生成模块，该类模型通常采用视觉编码器与大型语言模型相结合的架构形式，能够将复杂视觉信息转化为结构化文本表达，代表性模型包括 LLaVA、BLIP-2 及 Qwen-VL 系列模型。具体实现阶段将优先选择接口稳定、调用便捷的多模态模型 API 或可部署模型，以保证系统整体运行的稳定性与可复现性。

在文本向量表示方面，拟选用 BGE(BAAI General Embedding)或 text2vec 等中文文本嵌入模型，将文本描述与文本知识映射至统一语义向量空间，为后续相似度检索提供基础支持。在向量存储与相似度检索方面，拟采用 Milvus 或 ChromaDB 等向量数据库系统，利用其高效的近似最近邻检索能力，实现大规模语义向量的快速召回。

在系统服务层面，后端拟采用基于 Python 的 FastAPI 框架构建统一业务接口，实现模型调用、检索调度与 RAG 流程控制等功能；前端界面拟采用 Vue.js 或 React 框架实现交互式检索与结果展示，以提升系统的可用性与交互体验；结构化业务数据与系统配置数据拟采用 PostgreSQL 或 MongoDB 进行统一管理。

在具体实现过程中，相关技术组件将根据部署条件与系统集成需求进行适当调整，但整体系统架构与核心技术路线保持一致。

	（三）实验设计与可行性论证 在系统评估阶段，选用公开多模态检索数据集及构建小规模专业领域数据集作为实验样本，采用检索准确率、召回率及问答准确性等指标对系统性能进行量化评估，并选取具有代表性的多模态检索与多模态 RAG 方法作为对比基线，验证所提出系统架构在多模态知识服务场景下的有效性。 在工程可行性方面，首先，多模态大模型技术已经相对成熟，LLaVA、Qwen3-VL^{[8][19]}等模型均已开源，可以直接调用或微调；其次，向量数据库技术发展完善，Milvus^[14]、ChromaDB^[15]等提供了易用的 API 接口，便于快速开发；第三，文本检索技术和 RAG 架构已有大量成功案例可供参考；第四，MS-COCO、Flickr30k 等公开数据集为系统评估提供了标准测试基准；第五，本课题的研究内容在现有技术基础上进行创新和整合，技术风险可控。系统各模块开发任务可分阶段完成，技术风险可控，符合本科毕业设计周期与工作量要求。			
工作 进度 安排	阶段	起止日期	任务	提交的阶段成果
	1	11 月 20 日—12 月 4 日 (1-2 周)	确定毕设导师，与教师沟通毕设任务，校内教师审核	任务书
	2	12 月 4 日—1 月 11 日 (3-7 周)	学生查阅文献资料，撰写开题报告	确定的开题报告
	3	1 月 11 日—2 月 11 日 (8-11 周)	详细的调研，查阅 RAG 系统、向量数据库、多模态大模型等开发技术文档	开发技术调研报告
	4	2 月 11 日—3 月 15 日 (12-15 周)	系统分析	建立系统业务模型，功能模型，数据模型
	5	3 月 15 日—4 月 1 日 (16-17 周)	系统设计，中期检查	功能设计，数据库设计，模块设计，提交中期报告
	6	4 月 1 日—5 月 1 日 (18-21 周)	系统实现与调试	经过调试的系统原型
	7	5 月 1 日—5 月 7 日 (22-22 周)	集成测试，成果验收	成果验收记录表
	8	5 月 7 日—5 月 28 日 (23-25 周)	整理论文资料，撰写论文，论文查重	排版格式正确，通过查重的论文全文

**参考
文献
目录**

- [1] Abootorabi M M, Zobeiri A, Dehghani M, et al. Ask in Any Modality: A Comprehensive Survey on Multimodal Retrieval-Augmented Generation [C] // Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. Vienna, Austria: Association for Computational Linguistics, 2025:16776–16809.
- [2] Mei L, Mo S, Yang Z, et al. A Survey of Multimodal Retrieval-Augmented Generation [C]. arXiv, 2025. (Preprint)
- [3] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision [C]. International Conference on Machine Learning. PMLR, 2021: 8748–8763.
- [4] Suri M, Mathur P, Dernoncourt F, et al. VisDoM: Multi-Document QA with Visually Rich Elements Using Multimodal Retrieval-Augmented Generation [C]. North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025.
- [5] Li J, Li D, Savarese S, et al. BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models [C]. International Conference on Machine Learning. PMLR, 2023: 19730–19742.
- [6] Liu H, Li C, Wu Q, et al. Visual Instruction Tuning [C]. Advances in Neural Information Processing Systems. 2023.
- [7] Bai S, Bai Y, Chu Y, et al. Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading and Beyond [J]. arXiv preprint arXiv:2308.12966, 2023.
- [8] Alibaba Cloud. Qwen-VL Series Model Repository [CP/OL].

	(2023). https://github.com/QwenLM/Qwen-VL, 2024-12. [9] Liu H, Li C, Li Y, et al. Improved Baselines with Visual Instruction Tuning [C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024. [10] Ma Z A, Zhang Y, Zheng Y, et al. Multi-modal Retrieval Augmented Multi-modal Generation [J]. arXiv preprint arXiv:2411.16365, 2024. [11] Riedler M, Langer S. Beyond Text: Optimizing RAG with Multimodal Inputs for Industrial Applications [J]. arXiv preprint arXiv:2410.21943, 2024. [12] Xia P, Zhu K, Li H, et al. MMed-RAG: Versatile Multimodal RAG System for Medical Vision Language Models [J]. arXiv preprint arXiv:2410.13085, 2024. [13] Wang M, Liu X, Wu X, et al. Milvus: A Purpose-Built Vector Data Management System [C]. Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data. 2021: 2614-2626. [14] Zilliz. Milvus Documentation [EB/OL]. https://milvus.io/docs, 2024. [15] Chroma Core Team. Chroma Documentation [DB/OL]. (2024). https://docs.trychroma.com, 2024-12. [16] Xiao S, Liu Z, Zhang Y, et al. C-Pack: Packaged Resources To Advance General Chinese Embedding [J]. arXiv preprint arXiv:2309.07597, 2023. [17] Song Y, Shi S, Li J, et al. Directional Skip-Gram: Explicitly Distinguishing Left and Right Context for Word Embeddings [C]. Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational
--	--

	Linguistics: Human Language Technologies. 2018: 175-180. [18] Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey [J]. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023. [19] 阿里云. 通义千问多模态大模型系列介绍[EB/OL]. (2024). https://help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen-api-reference, 2024-12.
--	--

开题报告会议纪要					
时 间		地 点		主持人	
开题 评议 小组	姓 名	职 务 (职 称)	姓 名	职 务 (职 称)	
开 题 评 议 小 组 意 见	1. 选题的意义: ☐ 有理论意义; ☐ 有实用价值; ☐ 有理论意义与实用价值; ☐ 意义不大 2. 选题的难度:☐ 偏高; ☐ 适当; ☐ 偏低。 3. 工作量的评估:☐ 偏大; ☐ 适当; ☐ 偏小。 4. 选题的可行性:☐ 可行; ☐ 不可行。 5. 学生表现出的综合能力和表达能力:☐ 好; ☐ 较好; 一般; ☐ 较差。 6. 毕业设计 (论文) 形式意见: ☐ 适宜; ☐ 不适宜。 7. 开题报告的总体评价: ☐ 优; ☐ 良; ☐ 中; ☐ 合格; ☐ 不合格。 8. 是否同意论文选题报告: ☐ 同意; ☐ 否, 需重做 9.其他意见: 评议小组组长签名: _____ 年 月 日				
指 导 教 师 意 见	指导教师签名: _____ 年 月 日				
系 (所) 意 见	系 (所) 负责人签名: _____ 年 月 日				
备注: 1、填写各栏目时可根据内容另加附页; 2、开题评议小组教师不少于 3 人。					

